
第 6 章

音乐合成大作业

MATLAB 高级编程与工程应用

本章目录

- §6.1 乐理与电子音乐基础
- §6.2 从概念到声音
- §6.3 分析真实乐音
- §6.4 从分析到综合
- §6.5 走向系统

本章环境卡（系统提示词）

用户正在学习信号与系统和MATLAB仿真，以下要求适用于本次会话里所有 MATLAB 代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码；代码之外不附解释文字，但代码内须写清晰、详尽的中文注释：对每一个关键步骤说明它在做什么、为什么这样做、用的是什么方法和原理，使读者仅凭代码与注释即可读懂全部思路（实现思路一律落在注释里，不要写在代码之外）；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 音频读写用 `audioread/audiowrite`，播放用 `sound`；不依赖任何工具箱专有函数；
- 绘图规范：
 - 字号：图中所有文字（坐标轴刻度、`xlabel/ylabel`、`title`、`legend`、`text` 标注）统一 24 pt；

本章环境卡（系统提示词）

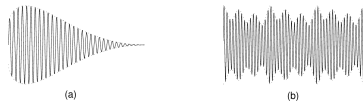
- 线宽：所有曲线线宽 2；配色：多条曲线用深色高对比（蓝、红、黑、深绿），兼用实线/虚线/点线区分，避免浅色；
- 网格：grid on；图例：仅当同一坐标轴内有多条曲线时才加 legend；
- 画布：纵向多子图按子图数 N 加高，例如先 figure('Position',[100 100 900 350*N]) 再 subplot；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

§6.1 乐理与电子音乐基础

- 音乐是乐音随时间流动而成的艺术。
- 用信号与系统的语言说，它是一种频率随时间节奏变化的信号：乐谱上每个音符，规定了此刻应当出现的信号频率及其持续时间。
- 认识乐音的频谱规律，便可借助电子系统从软件上模仿各种乐器的声音，即电子音乐合成。
- 乐音的基本特征用三个方面描述，对应三组要点：
 - 基波频率 决定音高 (§6.1.1 / §6.1.2)；
 - 谐波频谱 决定音色 (§6.1.1)；
 - 包络波形 决定强弱与起止 (§6.1.1)。

§6.1 乐音的三要素：基波、谐波、包络

- 基波频率定音高：指定音名（如中央 C）即对应一个固定基波频率，不同音高对应不同频率的正弦波。
- 谐波定音色：同为 440 Hz 的音，钢琴与单簧管谐波（泛音）强弱各异，故听来不同。叠加谐波后波形不再是正弦。这正是傅里叶级数：基波与各次谐波的配比决定波形、也就决定音色。
- 包络定强弱起止（音型）：分连续型（风琴、弦乐）、弹奏型（钢琴、吉他）、拨奏、击奏、吹奏、颤音型等；编程常用少量直线段近似（ADSR 折线）。



钢琴 (a) 与管乐 (b) 的信号波形，可见包络（音型）之别

§6.1 十二平均律：从音名算频率

- 用 C D E F G A B 表示音名；指定音名即对应一个固定基波频率，按十二平均律导出。
- 小字组 A 为 220 Hz、小字一组 A 为 440 Hz，二者相差八度（一个倍频程，即波特图所用的 octave）。其间共 12 个键，相邻两键频率倍乘系数

$$K = 2^{1/12} = 1.05946309.$$

- 由此可算各键频率，如中央 C：

$$f_{C1} = 220 \times 2^{3/12} \text{ Hz} = 261.63 \text{ Hz}.$$

- EF、BC 之间无黑键、相隔半音 ($\times 2^{1/12}$)；其余相邻白键相隔全音 ($\times 2^{2/12}$)。

	E	622.25 Hz	659.25 Hz
^b E	D	587.33 Hz	
^b D	C	554.36 Hz	523.25 Hz
	B		493.88 Hz
^b B	A	466.16 Hz	440 Hz (f_{A1})
^b A	G	415.30 Hz	392 Hz
^b G	F	369.99 Hz	349.23 Hz
	E		329.63 Hz
^b E	D	311.13 Hz	293.66 Hz
^b D	C	277.18 Hz	261.63 Hz (中央C, f_{C1})
	B		246.94 Hz
^b B	A	233.08 Hz	220 Hz (f_{A0})
^b A	G	207.65 Hz	196 Hz
^b G	F	184.99 Hz	174.61 Hz

钢琴键盘与相应频率

§6.1 唱名、简谱与《东方红》

- do、re、mi 等唱名本身不固定频率；只有指定乐曲的调之后，唱名才对应到确定的音名与频率。

			半音				半音	
唱名	1	2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$
音名	C	D	E	F	G	A	B	C

(a) C调唱名与音名之对应

			半音				半音	
唱名	1	2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$
音名	F	G	A	bB	C	D	E	F

(b) F调唱名与音名之对应

唱名与音名的对应 ((a) C 调, (b) F 调)

$$1 = F \frac{2}{4} \quad | \quad 5 \quad \underline{5 \ 6} \quad | \quad 2 \quad - \quad | \quad 1 \quad \underline{1 \ 6} \quad | \quad 2 \quad - \quad |$$

《东方红》前四小节曲谱：定为 F 调 ($1 = F$)，第一个音 5 对应 C、频率 523.25 Hz

§6.1 节拍、时长与音符的迭接

- 最简单的合成中，每个音用一段正弦信号、其后带一小段静音（停顿）表示；停顿把相邻的相同音区分开。
- 每个音的时长取决于它是全音符、二分、四分还是八分音符；四分音符是八分音符的两倍，更长的停顿用休止符。图 6.4 的 $\frac{2}{4}$ 表示每小节两拍、四分音符为一拍；本曲一拍约 0.5 秒。
- 演奏时相邻音符有时略有重叠（迭接），听来更连贯；但迭接处两段信号幅度差别应足够大，以保证仍能被区分。
- 掌握上述乐理，便可在 MATLAB 中合成乐曲：本章先从纯正弦合成入手 (§6.2)，再分析真实乐音 (§6.3)、用真实音色重合成 (§6.4)，最后走向自动识谱的系统 (§6.5)。

§6.2 从概念到声音

- 本节把乐理概念落成声音：先以最简单的纯正弦合成奏出《东方红》，再依次解决邻音衔接的杂声、改变音高、叠加谐波以接近真实音色。
- 协作方式转向 **L3 (目标委托)**：前几章多是引导求解 (**L2**)，即给出目标与方法、由模型实现。而合成一支乐曲这类综合任务，更适合只描述要达到的效果与验收标准，把算法、函数乃至音频读写整个交给模型，自己转为结果的验收者。
- 合成用 `sin/cos/sum` 与数组拼接、`conv` (第 3 章)；谱分析复用第 4 章的 `prefourier` 取基频整数倍处的幅度即得各次谐波，音频读写/播放 (`audioread/audiowrite/sound`) 在 L3 下由编码模型自动实现。
- 验收靠验证清单的六个验证算子：端点值、守恒、对称不变、量级量纲、定性形态、独立重算。

例 6.1 纯正弦合成《东方红》

按十二平均律合成《东方红》开头四小节 ($1 = F$ 、 $\frac{2}{4}$ 拍, 八个乐音依次为 5 5 6 2 1 1 6 2), 用正弦信号奏出并播放, 听辨音调是否正确。

解读: 一支乐曲由乐音先后排列而成。把每个唱名按十二平均律折算为频率 (相邻半音倍乘 $K = 2^{1/12}$), 用一段该频率的正弦 $\sin(2\pi ft)$ 表示这个乐音, 再按节拍 (一拍约 0.5 秒) 依次拼接, 即得整曲。采样频率取 8000 Hz, 远在各音频率两倍之上, 足以无混叠地表示这些信号。

例 6.1 提示词

我在做信号与系统课程的音乐合成大作业，想合成《东方红》开头四小节并播放。
1=F、2/4 拍，一拍约 0.5 秒；简谱及时值为 5(一拍) 5(半) 6(半) 2(两拍) 1(一拍) 1(半) 低6(半) 2(两拍)，低6 比 6 低一个八度。F 大调中音音阶
1234567 = F4 G4 A4 bB4 C5 D5 E5。

请按十二平均律算出各音频率，用幅度 1、采样率 8000 Hz 的正弦波实现合成、拼接、播放；打印各音频率，并画出各音频率随音符序号变化的折线图（即旋律的音高轮廓，能看出先升后降）。

频率存 freqs、信号存 y、时间轴存 t。

例 6.1 运行结果

运行输出如下：

各音符频率 (Hz)：

音符 1 (5)：523.25 Hz

音符 2 (5)：523.25 Hz

音符 3 (6)：587.33 Hz

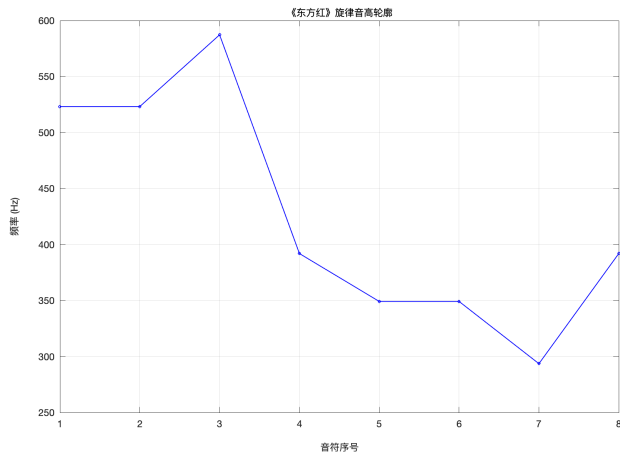
音符 4 (2)：392.00 Hz

音符 5 (1)：349.23 Hz

音符 6 (1)：349.23 Hz

音符 7 (低6)：293.66 Hz

音符 8 (2)：392.00 Hz



例 6.1 核对

对结果的核验

- 首音 $5 = C_5 \approx 523.25 \text{ Hz}$ ；总时长 = 各音时值之和 = 4 秒 ($\text{length}(y)/8000 \approx 4$)。
- 各音频率应落十二平均律格点： $12 \log_2(f/349.23)$ 应为整数；中音 2 应 $\approx 392 \text{ Hz}$ (G_4)、而非 784 (G_5)。
- 采样率 8000 Hz 远超最高音 $D_5 \approx 587$ 的两倍，不混叠。

易错点：唱名不点明八度，模型常跑调

- 若简谱不点明音阶，模型常把中音 2、1 误放到高八度（实测把中音 2 算成 784 Hz / G_5 、整段跑调）；命令行不报错，只在播放时听出来。
- 本卡用一行“F 大调中音音阶 1234567 = F4 G4 A4 bB4 C5 D5 E5”把每个唱名的八度逐一写明确。这是多方位、互补约束的价值。

例 6.2 消除邻音衔接的“啪”声

消除例 6.1 合成《东方红》时相邻乐音间的“啪”声，使旋律连贯。

“啪”声从何而来？两个频率不同的正弦段直接相接，衔接处波形突变，突变在频域对应大量高频分量，听来便是“啪”。信号的不连续有轻重之别：

- 值的跳变：波形直接断开跳到另一值，频谱按 $1/\omega$ 缓慢衰减、高频最丰富、最刺耳（朴素拼接即属此类）；
- 斜率的折拐：波形值连续、只有斜率折转，频谱按 $1/\omega^2$ 衰减、高频弱得多。

故消“啪”之道是让衔接处波形取值连续：或拼接时让相位连续累加，或给每个乐音乘一条两端渐隐到零的包络（ADSR 释音段）。下面用 L3、L2 两种提示词各做一次。

例 6.2 · L3 目标委托（只给目标与验收）

把这些乐音直接拼接播放，相邻音之间有"啾"的杂声。

请消除它、让旋律连贯，结果存 `y2` 并播放。

取一处衔接的小段，把处理前 `y` 与处理后 `y2` 的波形上下对照画出；打印两者在衔接处的幅度。

不指定方法，“怎么消”交给模型。本次模型自选淡入淡出（衔接处幅度渐隐到零再起），须验它自选的办法是否真有效。

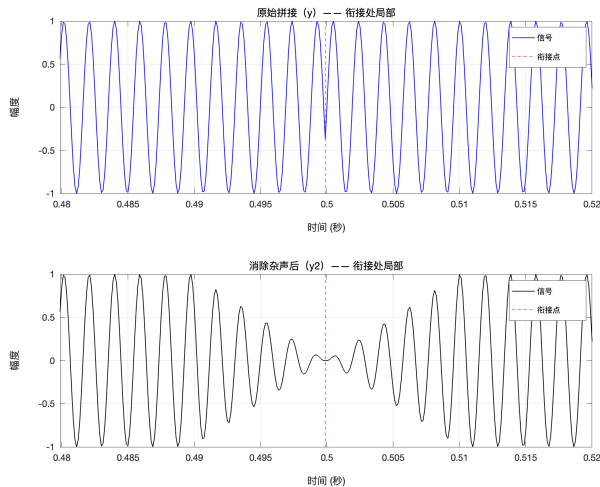
例 6.2 · L3 运行结果

运行输出如下：

第一处衔接 (5 → 5) 的幅度对比：

原始信号 y ：前一音符末尾幅度 =
-0.369053， 后一音符开头幅度 =
0.000000

处理后 y_2 ：前一音符末尾幅度 =
-0.000000， 后一音符开头幅度 =
0.000000



例 6.2·L2 指定方法（按指定加淡入淡出包络）

把这些乐音直接拼接播放，相邻音之间有"啾"声——是幅度在衔接处不连续、产生了高频。

请给每个乐音乘一条两端渐变到零的包络（如指数衰减），使衔接处幅度为零、消去杂声；结果存 y_2 并播放。

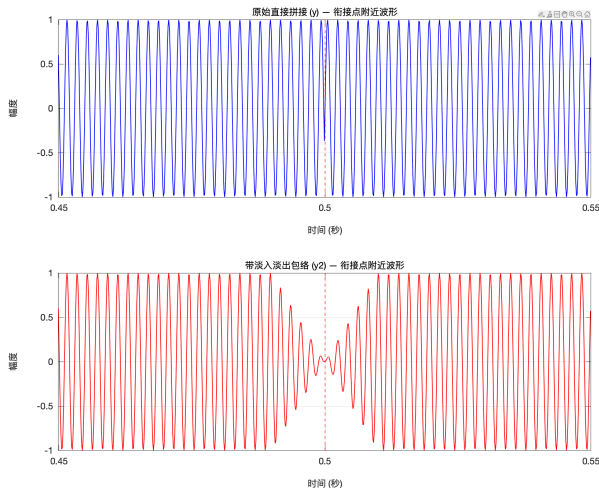
取一处衔接的小段，把 y 与 y_2 的波形上下对照画出；打印两者在衔接处的幅度。

这一版把方法写定（加两端渐变到零的包络）；与 L3 殊途同归，两路都使衔接处幅度归零。

例 6.2 · L2 运行结果

运行输出如下：

衔接点 ($t \approx 0.500$ s) 附近幅度对比：
原始拼接 y ： 结尾幅度 = -0.3691 ，
 开头幅度 = 0.0000
包络处理 y_2 ： 结尾幅度 = -0.0000 ，
 开头幅度 = 0.0000
两者在衔接处的幅度差： 原始 = 0.3691 ，
 包络后 = 0.0000



例 6.2 核对

对结果的核验

- 各音衔接处 y_2 幅度应 ≈ 0 (两端归零); 朴素拼接 y 在此处不为零、直接跳变。实测衔接点原始 y 结尾 -0.369 、 y_2 结尾 -0.000 , 跳变被消去。
- 衔接处波形由“值的跳变”变为“平滑归零再起”: 值跳变的频谱按 $1/\omega$ 缓慢衰减、高频丰富 (即“啪”声), 消去后只剩斜率折拐 ($1/\omega^2$ 、高频弱)。

对代码的核验

- L3 模型自选淡入淡出、L2 按指定加包络, 两路都使衔接归零; 放手由模型自选时 (L3), 须验它自选的办法真的把衔接幅度压到了零; 核验从“结果对不对”延伸到“它的方法对不对”。

例 6.3 音高变换：升降八度与半音

把合成的《东方红》分别升高一个八度、降低一个八度、升高一个半音，播放并对比音高与时长的变化。

在合成的《东方红》上做三种音高变换：升一个八度、降一个八度、升一个半音，分别存 `y_up`、`y_down`、`y_half` 并播放。
打印三种变换的频率倍数与各段长度（样点数）；取某个乐音开头约 30 毫秒的一小段，把原曲与三种变换的波形画成四子图对比，看清周期疏密随音高的变化。

例 6.3 运行结果

运行输出如下：

音高变换后的频率倍数与信号
长度：

升一个八度：频率倍数 =

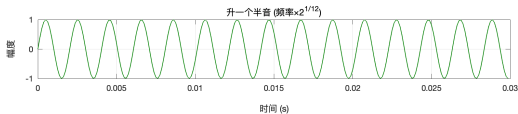
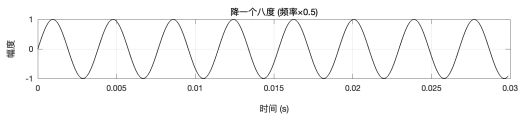
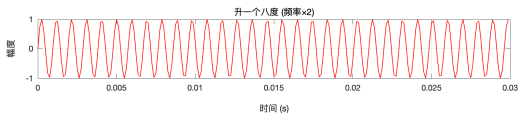
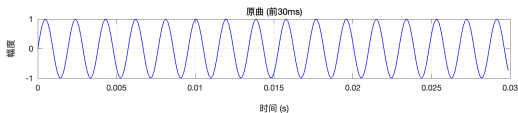
2.000，样点数 = 16000

降一个八度：频率倍数 =

0.500，样点数 = 64000

升一个半音：频率倍数 =

1.0595，样点数 = 33903



例 6.3 核对

对结果的核验

- 频率倍数：升八度 $\times 2$ 、降八度 $\times 0.5$ 、升半音 $\times 2^{1/12} \approx 1.0595$ ，与十二平均律相符。
- 听一听或比长度即知模型用了什么方法：原曲 4 秒 = 32000 样点；本次升八度 16000（减半）、降八度 64000（翻倍），三段长度都变了，说明模型走的是变播放速率（音高与时长一起变），而非重合成（只改频率、时长不变仍 32000 样点）。
- 四子图波形：同一乐音升高者周期变密、降低者变疏。

对代码的核验

- 改音高有两条路、模型自选其一：变播放速率把信号当不同采样率播放，音高、时长一起变；重合成只改每音频率、时长不变。放手让模型选，再由长度判断它选了什么；核对的重点是它走了哪条路、结果对不对。

例 6.4 叠加谐波，让音色变厚

给合成《东方红》的每个乐音加入二次、三次谐波（幅度分别约为基波的 0.2、0.3），使音色更接近风琴，播放对比。

解读：一个周期信号可展开为基波与各次谐波之和（傅里叶级数）。纯正弦只有基波、听来单薄；叠加整数倍频率的谐波后，波形不再是正弦、音色变厚，这是“加法合成”的雏形。这里取 0.2、0.3 这样小于基波的比例，只为听出音色由薄变厚；真实乐器的谐波未必随次数递减（见 §6.3）。

例 6.4 提示词

给《东方红》每个乐音叠加二次谐波（2 倍频、幅度 $0.2 \times$ 基波）与三次谐波（3 倍频、 $0.3 \times$ 基波），使音色更厚、近风琴；结果存 `y_harm` 并播放。

打印各次谐波的幅度比；取某个乐音，画它开头约 10 毫秒的波形片段（看出已不再是正弦），再用下面的 `prefourier` 求这一整个乐音的傅里叶级数谱画出（谱峰应只在基频的整数倍处）。

我有一个已经写好的函数 `prefourier`，请直接调用、不要重新定义。

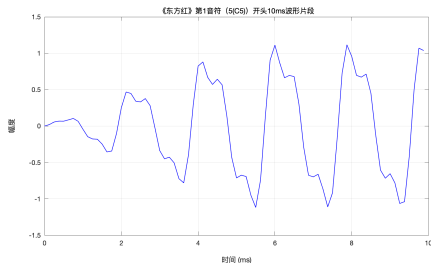
```
function [t,omg,FT,IFT] = prefourier(Trg,N,OMGrg,K)
T = Trg(2)-Trg(1);
t = linspace(Trg(1),Trg(2)-T/N,N)';
OMG = OMGrg(2)-OMGrg(1);
.....
```

例 6.4 运行结果

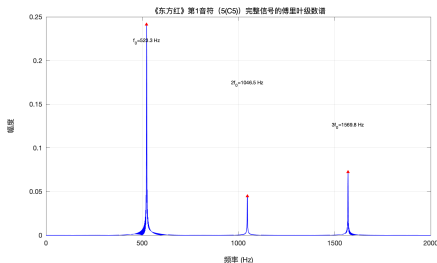
运行输出如下：

```
===== 谐波幅度比 =====  
基    波 (1×): 幅度 = 1.00  
二次谐波 (2×): 幅度 = 0.20  
三次谐波 (3×): 幅度 = 0.30  
=====
```

某乐音约 10 ms 波形片段



该乐音的傅里叶级数谱



例 6.4 核对

对结果的核验

- 加谐波后的傅里叶级数谱，谱峰应只落在基频整数倍处（基波 / 2 次 / 3 次），高度比 $\approx 1 : 0.2 : 0.3$ 。
- 波形不再是正弦、呈周期性复杂形状，正是傅里叶级数“基波 + 各次谐波叠加”的体现。

§6.3 分析真实乐音

- 前两节合成的都是理想正弦乐音。本节转而分析一段**真实**吉他的声音；它远比正弦复杂，含丰富的谐波、噪声与非线性失真，却仍近似周期。
- 配套 Guitar.MAT 存有两个等长（8 kHz）变量：`realwave` 是从吉他演奏截取的真实信号，`wave2proc` 是对它去噪后较干净的波形。
- 先载入观察（例 6.5）、提取一个干净单周期作粗略分析（例 6.6），再用与原信号等长、分辨率足够的 `wave2proc` 精确估基频、判音名、求各次谐波幅度（例 6.7）。
- 所得基频与谐波幅度，正是这把吉他的音色信息，为下一节用真实音色重合成《东方红》做准备。

例 6.5 载入并观察真实吉他乐音

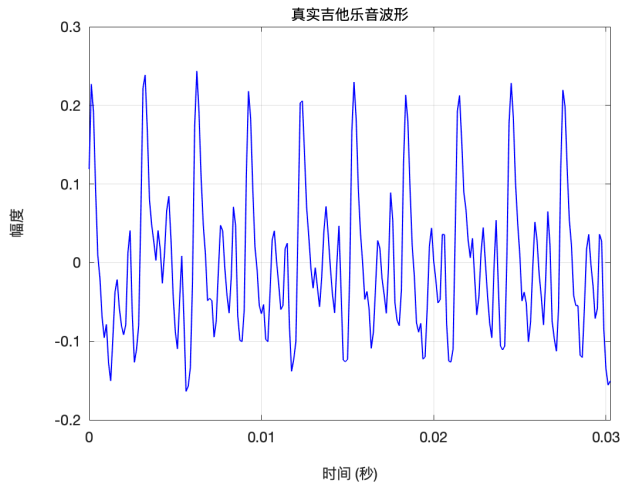
载入真实吉他乐音 `realwave`，播放并观察其波形。

Guitar.MAT 里的 `realwave` 是一段真实吉他乐音（采样率 8000 Hz）。
请读入、播放、画出波形；打印采样率、样点数与时长。
信号存 `wave_raw`、采样率存 `fs`。

例 6.5 运行结果

运行输出如下：

采样率：8000 Hz
样点数：243
时长：0.030 秒



例 6.5 核对

对结果的核验

- 采样率应 = 8000 Hz；样点数 / 8000 = 时长应为几十毫秒量级（约十来个基音周期）。
- 波形近似周期、但形状复杂、含噪声起伏，与前两节的理想正弦截然不同。

对代码的核验

- `load('Guitar.MAT')` 取数：.mat 文件是 MATLAB 把工作区变量打包存盘的格式，load 把其中的变量（这里是 `realwave`）原样载回。
- 这与第 4 章读 .wav 的 `audioread`（对编码音频解码、返回采样数据与采样率）不同：前者取回已存好的变量，后者解出音频样点。

例 6.6 多周期对齐平均，提取干净单周期

利用真实吉他音 `realwave` 的近似周期性，提取出一个干净的单周期波形。

解读：真实乐音近似周期，却叠加了噪声与非线性失真。把若干周期对齐后求平均，随机噪声相互抵消、稳定的周期成分保留下来，便得一个干净的单周期：以信号自身的重复结构作参照，把不重复的成分平均掉。这是一种朴素而有效的去噪思路。

例 6.6 提示词

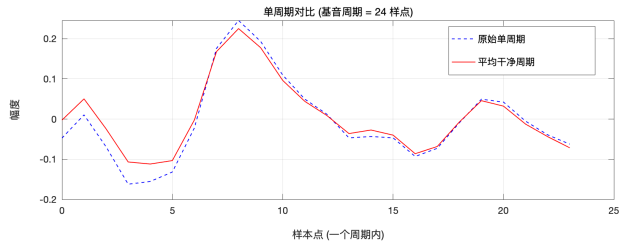
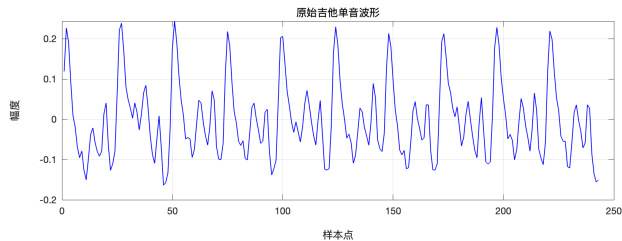
Guitar.MAT 里的 `realwave` 是一段真实吉他单音（8000 Hz），近似周期但含噪声与非线性失真。

请利用其周期性，把若干周期对齐求平均，提取一个干净的单周期存入 `wave_clean`，与原始波形画在一起对比；打印估计的基音周期（样点数）。

例 6.6 运行结果

运行输出如下：

估计的基音周期 = 24 样点



例 6.6 核对

对结果的核验

- `wave_clean` 应明显比原始单周期平滑，因随机噪声经多周期平均相互抵消。
- 数原始波形相邻两主峰间的样点数，应 = 打印的估计周期：约 24 样点，对应基频 $8000/24 \approx 333$ Hz。

对代码的核验

- “怎样对齐求平均” 交给模型，它自选了自相关估周期：信号与自身延迟版的相似度，当延迟恰为一个基音周期时相似度最高、自相关出现峰，由此估出周期（`xcorr` 属第 14 章、本章 L3 下提前借用）。

例 6.7 求基频、判音名、分析谐波

求干净吉他音 `wave2proc` 的基频与对应音名，并分析其各次谐波的幅度。

Guitar.MAT 里的 `wave2proc` 是一段干净的吉他单音 (8000 Hz)，近似周期信号。求它的基频与各次谐波的傅里叶级数幅度。

我有一个已经写好的函数 `prefourier`，请直接调用、不要重新定义。

.....

1. 由信号的周期（不要在谱上挑最高峰）估基频 `f0`，换算成钢琴音名，打印 `f0` 与音名；
 2. 用 `prefourier` 在基频整数倍处取幅度作傅里叶级数谱，存入 `harmonics`（基波归一）并打印；
 3. 画谐波幅度随次数的 `stem` 图。
- 基频存 `f0`、谐波幅度存 `harmonics`。

例 6.7 运行结果

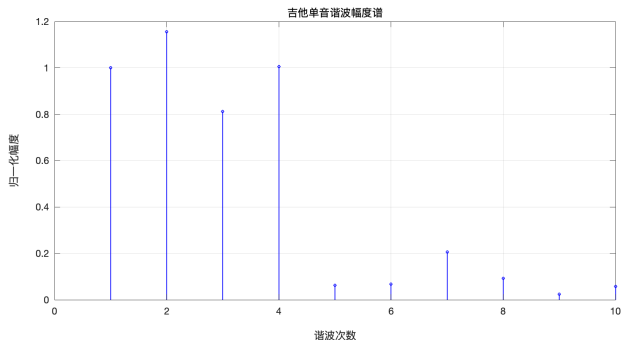
运行输出如下：

基频 $f_0 = 333.3333$ Hz

钢琴音名：E4

谐波幅度（基波归一化）：

第 1 次：	1.0000
第 2 次：	1.1565
第 3 次：	0.8118
第 4 次：	1.0060
第 5 次：	0.0629
第 6 次：	0.0671
第 7 次：	0.2068
第 8 次：	0.0927
第 9 次：	0.0250
第 10 次：	0.0576



例 6.7 核对

对结果的核验

- 基频落格点： $333.33 \text{ Hz} \rightarrow 12 \log_2(333.33/440) \approx -4.8$ ，取 -5 即 E_4 （标准 329.63 Hz ，仅高约 0.2 个半音，正常）。
- 谱峰落在基频整数倍处；基波并非最强：第 2 次谐波约 1.16 倍于基波。这是真实乐器的常态，故基频只能由周期定、不可在谱上挑峰。

例 6.7 易错点：谱上挑峰估基频为何不可靠

- 真实乐器的基波未必最强（本例第 2 次谐波约 1.16 倍于基波）。若图省事在幅度谱上挑最响峰来定基频，就会把高次谐波误当基频、音高判高一个八度。正解是回到信号的周期（自相关），再用半音数核对。
- 半音数落格点能挡下估偏：另一次运行把基频估成 320 Hz（半音数 -5.5、恰落 E_4 与 D_4 两格正中、判作 $D_4^\sharp$ ），半音数不靠近任何整数格点，即可看出估偏。

§6.4 从分析到综合

- §6.2 凭概念给谐波设了 0.2、0.3 的简单比例，并不对应真实乐器；§6.3 则从真实吉他 `wave2proc` 中测出了基频与各次谐波幅度 (harmonics)。
- 本节把二者接起来：用从这把吉他实测的谐波幅度作权重，重新合成《东方红》，使音色接近那把吉他。整段存 `y_guitar`。

–

例 6.8 用吉他音色重合成《东方红》

用从真实吉他乐音中提取的各次谐波幅度重新合成《东方红》，使其音色接近那把吉他。

（接上——你已从那段吉他乐音分析出基频 f_0 与各次谐波幅度 `harmonics`。）
现在用这把吉他的音色合成《东方红》开头四小节，使它听来像这把吉他。

1=F、2/4 拍、一拍约 0.5 秒；简谱 5(一拍) 5(半) 6(半) 2(两拍) 1(一拍) 1(半) 低6(半) 2(两拍)，低6 低一个八度。F 大调中音音阶 1234567 = F4 G4 A4 bB4 C5 D5 E5。

每个乐音不再是纯正弦，而用你刚提取的 `harmonics` 作各次谐波的相对幅度（基波归一），使谐波结构与这把吉他一致。

合成存 `y_guitar` 并播放；打印合成所用的基频与各次谐波幅度，画出波形。

例 6.8 运行结果

运行输出如下

估算基频 $f_0 = 333.33$ Hz

对应音名: E4

谐波次数及归一化幅度（基波归一）：

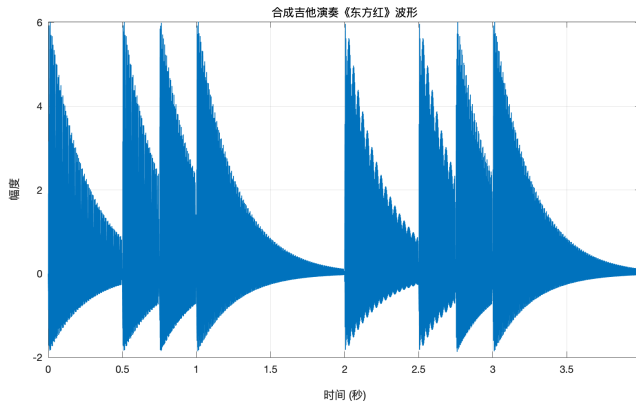
第 1 次谐波: 1.0000

第 2 次谐波: 1.4913

第 3 次谐波: 1.0066

第 4 次谐波: 1.2029

.....



例 6.8 核对

对结果的核验

- 首音 $C_5 \approx 523.25 \text{ Hz}$ 、总时长 ≈ 4 秒 ($\text{length}(y_{\text{guitar}})/8000$)。
- 合成所用谐波 = §6.3 提取的 harmonics (打印应与之一致、第 2 次 > 基波);
 $\max(\text{abs}(y_{\text{guitar}})) \leq 1$ 防削波 (多谐波叠加峰值可达基波数倍)。
- 音色比纯正弦厚、近吉他; 音高仍准、不跳八度; 音高由周期定, 不因第 2 次谐波强而升八度。

易错点

- 曾经把 wave2proc 重新分析一遍取基频与谐波, 但可能估偏 (另一次运行估成 $320 \text{ Hz} / D_4^\sharp$, 据此提取的谐波位于错误的基频上、音色走样)。

§6.5 走向系统

- 从概念合成、到真实音色分析、再到用该音色重合成，一条“分析—综合”的主线已经走通。但各节的简谱始终是人预先读好、写进提示词的。
- 要成为名副其实的音乐合成系统，还差两步：一是从录音自动判定音调与节拍，不再依赖人工读谱；二是把整套功能封装成图形界面（第 19 章）。本节就第一步试一试。
- 这一步在本书最初成稿的年代是难题（当年只能退而求其次、手工标定起止）；如今把它向编码模型描述清楚即可，用户从“如何实现”转向“如何验收”；模型负责实现、专业知识负责判断它做得对不对。
- 以配套 `fmt.wav` 为对象：它是 §6.3 那把吉他演奏的整段乐曲，`realwave` 正是从中截取的一小段。

例 6.9 从录音自动判定音调与节拍

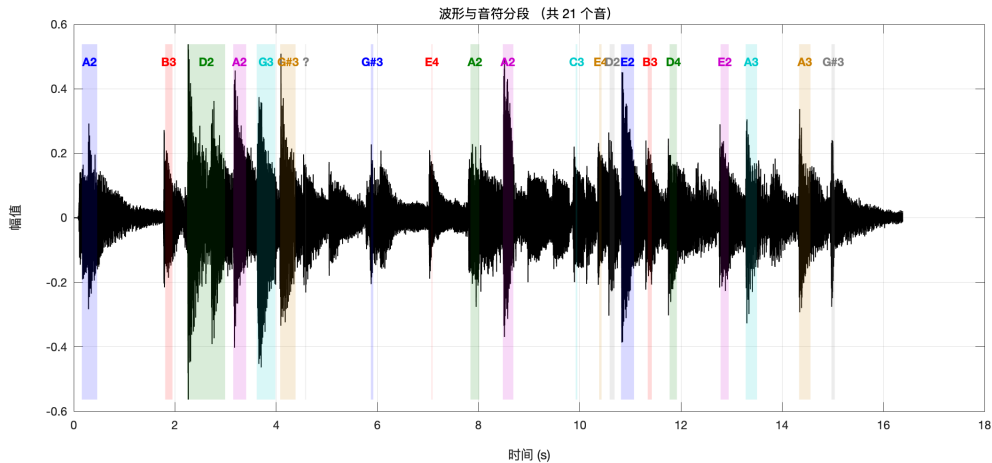
从一段乐曲录音中自动判定每个乐音的音调与节拍。

`fmt.wav` 是一段吉他演奏的乐曲（8000 Hz），先后奏了多个音。

请自动分析：判定有几个音、各音的起止时刻、以及音调（按十二平均律换算成钢琴音名，如 C4、E4）。

音名存 `notes`、起始存 `onsets`、时长存 `durations`；把分段与音名标在波形图上，并打印一张表（序号、音名、起止、基频）。

例 6.9 运行结果 · 波形分段与音名



例 6.9 运行结果·音符分析表

序号	音名	起始(s)	结束(s)	基频(Hz)
1	A2	0.160	0.464	109.59
2	B3	1.808	1.952	250.00
3	D2	2.240	2.992	74.07
4	A2	3.152	3.408	109.59
5	G3	3.616	3.984	195.12
6	G#3	4.080	4.384	210.53
7	?	4.576	4.592	NaN
8	G#3	5.872	5.920	205.13
9	E4	7.072	7.088	333.33
10	A2	7.840	8.016	109.59
11	A2	8.480	8.688	109.59
12	C3	9.920	9.952	131.15
13	E4	10.384	10.432	333.33
14	D2	10.592	10.688	73.39
15	E2	10.816	11.072	82.47
16	B3	11.344	11.424	250.00
17	D4	11.776	11.920	285.71
18	E2	12.784	12.944	83.33
19	A3	13.280	13.504	222.22
20	A3	14.336	14.560	222.22
21	G#3	14.976	15.040	210.53

例 6.9 核对

对结果的核验

- 图上各音名应落十二平均律格点；沿用“错八度警觉”（某段近似某低音的 2 倍，则疑把谐波当了基频）。
- 每条分段竖线应对齐波形上一处能量的起跳（新音起奏）；碎段成群（一个音被切成数段）则切分过细。

易错点：把“估一个音”放大成“先切分、再逐段估”，两道工序的不确定都会显现

- 切分阈值由模型凭经验取，不同运行音数迥异（三次运行分别检出 21、16、14 个音）；逐段估基频又沿用 §6.3 的办法、同样可能估偏。
- 核对不必纠结具体数目，而应回到“竖线是否对齐能量起跳、半音数是否落格点”，正是 §6.3 的验证手段在更复杂场景里的复用。

- 任务一 录一个声音，提取它的音色：用手机录约 1 到 2 秒、音高稳定的声音（哼“啊”、吹口哨或敲杯子），audioread 读入后先用自相关法估基频 f_0 、再用 prefourier 求各次谐波幅度，得到这件“乐器”的音色模板。
- 任务二 万物皆可演奏：用这个音色演奏一首曲子（核心）：以任务一的谐波比例作音色模板，合成一首自选的简单乐曲；每个音符按其基频、用同一组比例叠加各次谐波，使整首曲子都带着你录的那个声音的音色。
- 任务三 消失的基频：合成一个只含 $2f$ 、 $3f$ 、 $4f$ 而没有基频 f 的音；人耳往往仍听到 f 这个音高（基频被脑补出来），并用频谱证明信号里确实没有 f 分量。

贯穿全程 抓出编码模型的错：独立指挥编码模型完成上述任务，至少完整记录一次“模型出错、如何用专业知识发现、如何追问、如何修正”的回合；提交 **完整对话记录 + 验证报告 + 最终程序**。